8.4.1 (1) 对 f，相伴矩阵为 $A=\begin{pmatrix}1&2&-4\\2&2&2\\-4&2&1\end{pmatrix}$ $A\to\begin{pmatrix}1&-2&10\\0&18&-15\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&35\end{pmatrix}$

$\therefore f$ 为不定型

(2) 对 f 相伴矩阵为 $A=\begin{pmatrix}1&2&-2\\2&4&-4\\-2&-4&5\end{pmatrix}$ $A\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&3&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

$\therefore A$ 为半正定型

2. (1) 相伴矩阵为 $A=\begin{pmatrix}5&2&-1\\2&1&-1\\-1&-1&\lambda\end{pmatrix}$ 显然 $|A_1|>0$ $|A_2|>0$

$|A|=\lambda-3+1=\lambda-2>0$ $\therefore \lambda>2$

(2) 相伴矩阵为 $A=\begin{pmatrix}2&3\lambda&0\\\lambda&1&3\\0&-1&3\end{pmatrix}$

$\therefore |A_1|=2>0$ $|A_2|=2-\lambda^2>0$ $|A_3|=6-3\lambda^2-1=5-3\lambda^2>0$

$\therefore |\lambda|<\frac{\sqrt{15}}{3}$

3、A负定当且仅当 $-A$ 正定 $\Leftrightarrow$ $|-P_1|>0$ $|-P_2|>0$ … $|-P_n|>0$ $\Leftrightarrow$ $P_1<0, P_2>0, \dots (-1)^n P_n>0$

得 故得证

4、对换 A 的第 i 行 $(1\le i\le[\frac{n}{2}])$ 与 $n-i+1$ 行，再对换 i 列与 $n-i+1$ 列，得到 B，

则 A 与 B 合同 且 B 的 n 个顺序主对式即 A 的前 $n-1$ 个顺序主对式的代数余子式的代数余子式以及第 n 个顺序主子式

相等 则 $A\Leftrightarrow$ A 正定 $\Leftrightarrow B$ 正定 $\Leftrightarrow B$ 顺序主子式均大于 0 $\Leftrightarrow A$ 的前 $n-1$ 个顺序主对式的代数余式以及第 n 个顺序主对式大于 0

5、$\because A$ 是正定阵 $\therefore B'AB$ 是正定阵 $\Leftrightarrow X'B'ABX=(BX)'A(BX)>0$ $\Leftrightarrow BX=0$ 只有零解

$\Leftrightarrow r(B)=n$

6、若 f 是不定型，则有可逆阵 C 使 $y=Cx$ 使 $f=y_1^2+\dots+y_p^2-y_{p+1}^2-\dots-y_{p+k}^2$

令 $y_1=1$ $y=(b_1, b_2, \dots b_p \dots b_n)$ 令 $b_1=b_{p+1}=1$ 其 $b_i=0$ $(i\neq 1, i\neq p+1)$

$\therefore x=Cy\neq 0$ 但 $f=1-1=0$ 矛盾

若 f 是半正负定型，由对称性讨论，半正定型，

则存在可逆阵 C 使 $y=Cx$ 且 $f=y_1^2+\dots+y_r^2$

令 $y=(0, 0, \dots 0, 0, 1)$ 则 $X=Cy\neq 0$ 但 $f=0$ 矛盾

$\therefore f$ 是正定型或负定型

7、$\because A$ 是正定型 $\therefore$ 存在 C^n 可逆阵 C 使 $C'AC=I$

$\therefore (C'AC)^{-1}=C^{-1}A^{-1}(C^{-1})'=I$ $\therefore A^{-1}$ 正定

对 $A+B$，取一维列向量 α $\alpha'(A+B)\alpha=\alpha'A\alpha+\alpha'B\alpha>0$

$\therefore A+B$ 正定

8、$\because A$ 可逆且半正定 $\therefore r(A)=n$ 且 A 的正惯性指数为 $r(A)=n$ $\therefore A$ 是正定阵

9、对 A 任意 k 阶主阵 B，设其对应行列为 $a_1, a_2, \dots a_k$ 行/列，

对任一个非零列向量 $\alpha=(b_1,b_2,\cdots b_r)$ 可取对应n维向量 $\beta=(0,\cdots b_1,\cdots b_2,\cdots b_r,\cdots 0)$

使其第 a_1 位上为 b_1，a_2 上为 b_2 ……

∴ $\alpha'A\alpha=\alpha'B'B\alpha=\beta'A\beta\geq 0$

∴A的任一主子式为半正定阵

10、必要：若 $R(A)=r$ 且为半正定阵

则有在可逆阵C，使 $A=C'\begin{pmatrix}I_r&0\\0&0\end{pmatrix}C$

设 $B=\begin{pmatrix}I_r&0\end{pmatrix}C$ 则 $A=B'B$

充分：若 $A=B'B$ 且 $r(B)=r$ 则 $r(A)=r$

$X'AX=(BX)'BX\geq 0$ ∴A为半正定阵

11、必要：$X'(A+cI_n)X=X'AX+cX'X\geq cX'X\geq 0$

当X非0时 $X'(A+cI_n)X\geq cX'X>0$

∴ $A+cI_n$ 是正定阵

充分：$X'(A+cI_n)X=X'AX+cX'X>0$

取 $c\to 0^+$，得 $X'AX\geq 0$ ∴A是半正定阵

12、必要性由9可得

充分性：对 $|A+tI_n|=t^n+c_1t^{n-1}+c_2t^{n-2}+\cdots+c_n$ $(t>0)$

$c_1,c_2,\cdots c_n$ 分别为一阶，2阶，……n-1阶主子式之和

∴ $|A+tI_n|>0$

同理对A的任意主顺序主子式 $|A_k+tI_n|>0$

∴ $A+tI_n$ $(t>0)$ 为正定阵，由11有A为半正定阵

(例：$\begin{pmatrix}0&0\\0&-1\end{pmatrix}$)

13、(1) $A^*=|A|A^{-1}$ $A^*=(C'IC)^*=(CC')^*=C^*(C^*)'=C^*I(C^*)'$ ∴A^*为正定阵

(2) ∴A半正定 ∴存在C使 $A=C'\begin{pmatrix}I_r&0\\0&0\end{pmatrix}C=(C^*)'\begin{pmatrix}I_r&0\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}I_r&0\\0&0\end{pmatrix}C$

设 $\begin{pmatrix}I_r&0\\0&0\end{pmatrix}C=B$ ∴$A=B'B$

∴ $A^*=B^*(B^*)'$ ∴A^*半正定

(3) $A^*=|A|A^{-1}$ 对-A，-A为正定阵 由(1) $(-A)^*=(-1)^n|A|(-A)^{-1}$ 为 $=(-1)^{n+1}|A|$

$=(-1)^{n+1}A^*$ 为正定阵

∴n为偶数时 A^* 为负定阵 n为奇数时 A^* 为正定阵

14、$B=\begin{pmatrix}A&-I_n\\I_n&A^{-1}\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}A&0\\0&0\end{pmatrix}$ (第2列减A倍第1列，第二列行减第一列A^{-1}倍第一行)

∴B与 $\begin{pmatrix}A&0\\0&0\end{pmatrix}$ 合同 ∴B半正定

Date

Date

8.5.1. (1) $P_{ij}AP_{ij} = \overline{P_{ij}}'AP_{ij}$ ∴为复相合变换

(2) $P_i(k)AP_i(\bar{k}) = \overline{P_i(\bar{k})}'AP_i(\bar{k})$ ∴为复相合变换

(3) $T_{ij}(k)AT_{ij}(\bar{k}) = \overline{T_{ij}(\bar{k})}'AT_{ij}(\bar{k})$ ∴为复相合变化

2. 若 $A=0$, 直接成立

若 $A\neq 0$, 则存在 $a_{ij}\neq 0$, 若 $a_{11}\neq 0$, 不处理

若 $a_{11}=0$ 时存在 $a_{1i}\neq 0$, 通过 1(1), 将 a_{1i} 换到 (1,1) 位置

若 $a_{ii}=0\ (1\le i\le n)$, 取 $a_{ij}\neq 0$, 通过 1(3), 将 a_{ij} (i,i) 位置变为 $2|a_{ij}|^2$, 再用上述将 (1,1) 位置变换变非0

归纳: $n=1$ 时, 显然成立

$n\ge 2$ 时, 设 $n=1,2,\dots,k$ 时均成立, 对 $(k+1)$ 阶矩阵 A 由上知其合同于一个 (1,1) 位置非零的矩阵 B, 对 B, 通过 8.1.(3), 消去除 (1,1) 位置上的第一行及列元素, 进而得 A 合同于 $\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & b_{11} & b_{12} & \cdots & \\ 0 & b_{21} & b_{22} & \cdots & \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & B_1 \end{pmatrix}$

其中 B_1 为 k 阶 Hermite 矩阵 ∵ $n=k$ 时结论成立 ∴ 存 D, 使 $\bar{D}'BD = \mathrm{diag}\{b_1, b_2 \dots b_k\}$

∴ 设 $C = \begin{pmatrix} 1 & \\ & D \end{pmatrix}$ ∴ $\bar{C}'\begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & B_1 \end{pmatrix}C = \mathrm{diag}\{a_{11}, b_1, b_2 \dots b_k\}$

又∵ a_{11} 也是实数 ∴ 上述 8.5.1 成立

3. 由 8.5.1 (定理1), Hermite 矩阵必合同于一个实对角阵, 直接对实对角阵, $\mathrm{diag}\{d_1, d_2 \dots d_r, 0, 0 \dots 0\}$

其中 $d_1, d_2 \dots d_p > 0$ $d_{p+1}, \dots d_r < 0$ ∴ $f = d_1\bar{x}_1x_1 + d_2\bar{x}_2x_2 + \cdots + d_r\bar{x}_rx_r$

令 $y_1 = \sqrt{d_1}x_1 \dots y_p = \sqrt{d_p}x_p$, $y_{p+1} = \sqrt{-d_{p+1}}x_{p+1} \dots y_r = \sqrt{-d_r}x_r$ $y_j = x_j\ (j = r+1, \dots n)$

∴ $f = \bar{y}_1y_1 + \bar{y}_2y_2 + \cdots + \bar{y}_py_p - \bar{y}_{p+1}y_{p+1} - \cdots - \bar{y}_ry_r$

若 $f = \bar{y}_1y_1 + \cdots + \bar{y}_py_p - \bar{y}_{p+1}y_{p+1} - \cdots - \bar{y}_ry_r$

$= \bar{z}_1z_1 + \cdots + \bar{z}_kz_k - \bar{z}_{k+1}z_{k+1} - \cdots - \bar{z}_rz_r$

设 $x = By$ $x = Cz$ $x = (x_1 \dots x_n)^T$ $y = (y_1 \dots y_n)^T$ $z = (z_1 \dots z_n)^T$

则 $z = C^{-1}By$ $C^{-1}B = (c_{ij})$

若 $p > k$, 令 $z_1 = z_2 = \dots = z_k = y_{p+1} = \dots = y_r = 0$

转化为 y_i 的方程, 则必有非零解, 代入 f, 得 $\bar{y}_1y_1 + \cdots + \bar{y}_py_p > 0 \ge -\bar{z}_{k+1}z_{k+1} - \cdots - \bar{z}_rz_r$

矛盾, 同理 $k > p$ 矛盾

∴ $p = k$

4. (1)⇒(2). 若 A 正定, 则 ~~f 合同于可化为 f~~ 若 A 的正惯性指数 $p < n$, 则 A 对应的 f 可化为下列标准型:

$f = \bar{y}_1y_1 + \bar{y}_2y_2 + \cdots + \bar{y}_py_p - c_{p+1}\bar{y}_{p+1}y_{p+1} - \cdots - c_n\bar{y}_ny_n$

其中 $c_i > 0\ (i = p+1, \dots n)$ 此时令 $y_1 = y_2 = \cdots = y_p = 0$, $y_{p+1} = \dots = y_n = 1$

∴ $f \le 0$, 矛盾 ∴ $p \ge n$ 又∵ $p \le n$, ∴ $p = n$

∴A复数相合于I_n

(2)⇒(3) 设B使 $A=\overline{B}'IB=\overline{B}'B$

(3)⇒(1) 对 $\overline{X}AX=\overline{X}'\overline{B}'BX=(\overline{BX})'BX\geq 0$

X= 等号当且仅当$BX=0$时成立 又∵B可逆 ∴当且仅当$X=0$时 $\overline{X}AX\geq 0$的等号成

∴A是正定Hermite矩阵

5、必要性：A对应的 $f(x_1,\dots x_n)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}\overline{x}_i x_j$ 为正定型，

取 A_k对应的 $f_k(x_1,\dots x_k)=\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{k}a_{ij}\overline{x}_i x_j$

则 $f_k(x_1,\dots x_k,0\dots 0)=f(x_1,\dots x_k,0\dots 0)>0$ ($x_1,\dots x_k$不全为0)

∴A_k为正定型 ∴存在 可逆B，使 $\overline{B}'A_kB=I$ ∴$|A_k||B|^2=1$ ∴$|A_k|>0$

充分性：归纳法：n=1时显然成立，

设对1，2，…n-1时 成立，对n阶，则对$A=\begin{pmatrix}A_{n-1}&\alpha\\ \alpha'&a_{nn}\end{pmatrix}$

∵由则A的第n-1个顺序主子式即A的A_{n-1}的顺序主子式 ∴A_{n-1}为正定阵

∴存在B可逆阵B，使 $\overline{B}'A_{n-1}B=I$

∴$\begin{pmatrix}\overline{B}'&\\ &1\end{pmatrix}A\begin{pmatrix}B&\\ &1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}I&\beta\\ \beta'&a_{nn}\end{pmatrix}$

通过8题中(3)可进一步变换为 $\begin{pmatrix}I&0\\ 0&c\end{pmatrix}$

又∵$|A|>0$ ∴$c>0$ ∴A合同于$\mathrm{diag}\{1,1,\dots 1,c\}$

∴A正定

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

Date

9.1.1. 取 $\beta=\alpha$, $(\alpha,\alpha)=0$ $\therefore \alpha=0$

2、$\because (\alpha,e_i)=(\beta,e_i)$ $\therefore (\alpha-\beta,e_i)=0$

设 $\alpha-\beta=k_1e_1+k_2e_2+\cdots+k_ne_n=\sum_{i=1}^{n}k_ie_i$

$\therefore (\alpha-\beta,\alpha-\beta)=(\alpha-\beta,\sum_{i=1}^{n}k_ie_i)=\sum_{i=1}^{n}k_i(\alpha-\beta,e_i)=0$

$\therefore \alpha-\beta=0$ $\therefore \alpha=\beta$

3、(1) $(\beta,\alpha)=(\beta,\alpha)_1+(\beta,\alpha)_2=(\alpha,\beta)_1+(\alpha,\beta)_2=(\alpha,\beta)$

(2) $(\alpha+\beta,\gamma)=(\alpha+\beta,\gamma)_1+(\alpha+\beta,\gamma)_2=(\alpha,\gamma)_1+(\beta,\gamma)_1+(\alpha,\gamma)_2+(\beta,\gamma)_2$

$=(\alpha,\gamma)+(\beta,\gamma)$

(3) $(c\alpha,\beta)=(c\alpha,\beta)_1+(c\alpha,\beta)_2=c(\alpha,\beta)_1+c(\alpha,\beta)_2=c(\alpha,\beta)$

(4) $(\alpha,\alpha)=(\alpha,\alpha)_1+(\alpha,\alpha)_2\geq 0$

当且仅当 $\alpha=0$ 时等号成立

$\therefore (\ ,\ )$ 定义了 V 上的一个内积

5、$\because \{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$ 构成 R^n 的一组基 $\therefore$ 对任意 α 均有 $\alpha=a_1e_1+a_2e_2+\cdots+a_ne_n$

由 R^n 标准内积定义 $(\alpha,e_i)=a_i$

$\therefore \alpha=(\alpha,e_1)e_1+(\alpha,e_2)e_2$

4、~~$(\alpha,e_i)=((\alpha,e_1)e_1+(\alpha,e_2)e_2+\cdots+(\alpha,e_n)e_n,e_i)=(\alpha,e_i)(e_i,e_i)=(\alpha,e_i)$~~

~~由2有~~

4 $(\alpha,e_i)=(\alpha,e_i)(e_i,e_i)=((\alpha,e_i)e_i,e_i)$

$=((\alpha,e_i)e_i+\sum_{j=1}^{n}(\alpha_j,e_j)e_j,e_i)$

$=((\alpha_2,e_1)e_1+(\alpha,e_2)e_2+\cdots+(\alpha,e_n)e_n,e_i)$

由2.有 $\alpha=(\alpha,e_1)e_1+(\alpha,e_2)e_2+\cdots+(\alpha,e_n)e_n$

5、设 φ 对应矩阵为 $A=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}$ $\therefore$ 对 $\alpha=\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$ $\varphi(\alpha)=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}b\\-a\end{pmatrix}$

$\therefore (\varphi(\alpha),\alpha)=0$ $\therefore \varphi(\alpha)\perp\alpha$

对 C^2 若存在 $(\varphi(\alpha),\alpha)=\alpha'A'\alpha=0$

设 $\alpha=(1,0)'$ 或 $(0,1)'$ 得 $a_{11}=a_{22}=0$

设 $\alpha=(1,1)'$, $(1,i)'$ 得 $a_{12}=a_{21}=0$

$\therefore A=0$ $\therefore \varphi(\alpha)=0$ $\therefore \varphi$ 矛盾

故 φ 不存在

6、$\|\alpha+\beta\|^2+\|\alpha-\beta\|^2=(\alpha+\beta,\alpha+\beta)+(\alpha-\beta,\alpha-\beta)=2(\alpha,\alpha)+2(\beta,\beta)=2\|\alpha\|^2+2\|\beta\|^2$

7、(1) $(f,g)=\sum_{i,j}\frac{a_ib_j}{i+j+1}=\sum_{i,j}\frac{b_ia_j}{i+j+1}=(g,f)$

(2) $(f_1+f_2,g)=\sum_{i,j}\frac{(a_i^1+a_i^2)b_i}{i+j+1}=\sum_{i,j}\frac{a_i^1b_i}{i+j+1}+\sum_{i,j}\frac{a_i^2b_i}{i+j+1}=(f_1,g)+(f_2,g)$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(3) $(cf,g)=\sum_{i,j}\frac{ca_ib_j}{i+j+1}=c\sum_{i,j}\frac{a_ib_j}{i+j+1}=c(f,g)$

(4) $(f,f)=\sum_{i,j}\frac{a_ia_j}{i+j+1}=\int_0^1 f^2(x)dx\geq 0$

等号成立当且仅当 $f(x)=0$

$\therefore (f,g)$ 为内积

8.(1) ① $(AB,A)=tr(BA')=tr((BA')')=tr(AB')=(A,B)$

② $(A+B,C)=tr((A+B)C')=tr(AC'+BC')=tr(AC')+tr(BC')=(A,C)+(B,C)$

③ $(cA,B)=tr(cAB')=c\,tr(AB')=c(A,B)$

④ $(A,A)=tr(A^2)\geq 0$ 当且仅当 $A=0$

(2) 同上

7.2.1 (1) 令 $u_1=v_1=(1,0,0)$

$\therefore u_2=(1,1,0)-\frac{1}{1}(1,0,0)=(0,1,0)$

$u_3=(1,1,1)-\frac{1}{1}(0,1,0)-\frac{1}{1}(1,0,0)=(0,0,1)$ $\therefore \{u_1,u_2,u_3\}$ 为 V 的一组正交基

(2) $v_1=(1,2,2,-1)$

$v_2=(1,1,-5,3)-\frac{-10}{10}(1,2,2,-1)=(2,3,-3,2)$

$v_3=(3,2,8,-7)-\frac{30}{10}(1,2,2,-1)+\frac{26}{26}(2,3,-3,2)=(2,-1,-1,-2)$

再取 $w_1=\frac{1}{\sqrt{10}}v_1=\frac{1}{\sqrt{10}}(1,2,2,-1)$ $w_2=\frac{1}{\sqrt{26}}(2,3,-3,2)$ $w_3=\frac{1}{\sqrt{10}}(2,-1,-1,-2)$

则 $\{w_1,w_2,w_3\}$ 为 V 的一组标准正交基

(3) $v_1=(1,1,-1,-2)$

$v_2=(5,8,-2,-3)-3(1,1,-1,-2)=(2,5,1,3)$

$v_3=(3,4,3,8)+(1,1,-1,-2)+2(2,5,1,3)=(0,0,0,0)$

令 $w_1=\frac{1}{\sqrt{7}}(1,1,-1,-2)$ $w_2=\frac{1}{\sqrt{39}}(2,5,1,3)$

$\therefore \{w_1,w_2\}$ 是一组正交基

由9.1 有 $\alpha=(\alpha,e_1)e_1+\cdots+(\alpha,e_n)e_n$

$\beta=(\beta,e_1)e_1+\cdots+(\beta,e_n)e_n$

$\therefore (\alpha,\beta)=((\alpha,e_1)e_1+\cdots+(\alpha,e_n)e_n,(\beta,e_1)e_1+\cdots+(\beta,e_n)e_n)$

$=(\alpha,e_1)\overline{(\beta,e_1)}+\cdots+(\alpha,e_n)\overline{(\beta,e_n)}$

设 $V_2=\{v\in V|(v,u_i)=0,i=1,2,\cdots m\}$

$\therefore$ 由 $U^\perp$ 定义 $U^\perp=\{v\in V|(v,U)=0\}$ $\therefore U^\perp\subset V_2$

而对 $\forall w\in V_2$，及 $\forall u\in U$ 有 $(u,w)=k_1(u_1,w)+\cdots+k_n(u_n,w)=0$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App